RMIS

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด

SFC EXCELLENCE CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ ใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Raw Material Inspection System (RMIS)

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ส่งตรวจ (Requester / Base Oil) และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB / QC)
ครอบคลุมระบบงานส่งตรวจคุณภาพวัตถุดิบ, แบบร่าง, ระบบตรวจถังผสมน้ำมัน (MIXED STORAGE TANK)
การคำนวณ Top Up / Discharge, การลงนามดิจิทัล 3 ระดับ และการสืบค้นประวัติย้อนหลัง (Material Audit)

หน่วยงาน: แผนกควบคุมคุณภาพ (QC Department)

เวอร์ชันเอกสาร: ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2569

Raw Material Inspection System | บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด (SFC EXCELLENCE CO., LTD.)

สารบัญ (Table of Contents)

1. บทนำและบทบาทผู้ใช้งาน (Introduction & Roles)
2. การเข้าสู่ระบบและหน้าหลัก (Login & Dashboard)
3. การสร้างใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพ (Create Lab Inspection Request)
4. การค้นหาและติดตามสถานะใบแจ้ง (Requests Tracking & Filter)
5. การจัดการแบบร่าง (Drafts Management)
6. ระบบใบตรวจถังผสม Mix Tank (MIXED STORAGE TANK)
    - 6.1 หน้าจอรายการและแผงรายละเอียด (Split-Screen View)
    - 6.2 การสร้างใบตรวจและตารางปริมาณเนื้อน้ำมัน (Volume Tracking)
    - 6.3 การบันทึกรายการจ่ายออก (DISCHARGE)
    - 6.4 การบันทึกผลวิเคราะห์ QC และการลงนาม 3 ระดับ
    - 6.5 การพิมพ์เอกสารมาตรฐานทางการ (Print MIXED STORAGE TANK PDF)
7. ระบบประวัติวัตถุดิบย้อนหลัง (Material Audit)
    - 7.1 การสืบค้นประวัติผลการทดสอบ
    - 7.2 การนำเข้าไฟล์ Excel และการกรอกข้อมูลย้อนหลังเอง
8. การตั้งค่าระบบและลายเซ็นดิจิทัล (Settings & Signatures)
9. คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา (FAQ & Troubleshooting)

บทที่ 1: บทนำและบทบาทผู้ใช้งาน

ระบบ **RMIS (Raw Material Inspection System)** ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในการบันทึก ติดตาม และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและถังจัดเก็บน้ำมัน โดยเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายผลิต/คลังสินค้า (Requester / Base Oil) และฝ่ายควบคุมคุณภาพ (LAB / QC)

```
flowchart LR
    A["ผู้ส่งตรวจ<br/>(Requester / Base Oil)"] -->|"1. สร้างใบแจ้ง / Mix Tank"| B["ระบบ RMIS Cloud"]
    B -->|"2. คิวงานห้องปฏิบัติการ"| C["เจ้าหน้าที่ QC<br/>(Lab Staff)"]
    C -->|"3. กรอกผลตรวจ & ลงนาม"| D["หัวหน้างาน QC<br/>(Lab Admin)"]
    D -->|"4. อนุมัติ (Approve)"| E["เอกสารสมบูรณ์<br/>(Print PDF / สติกเกอร์)"]
```

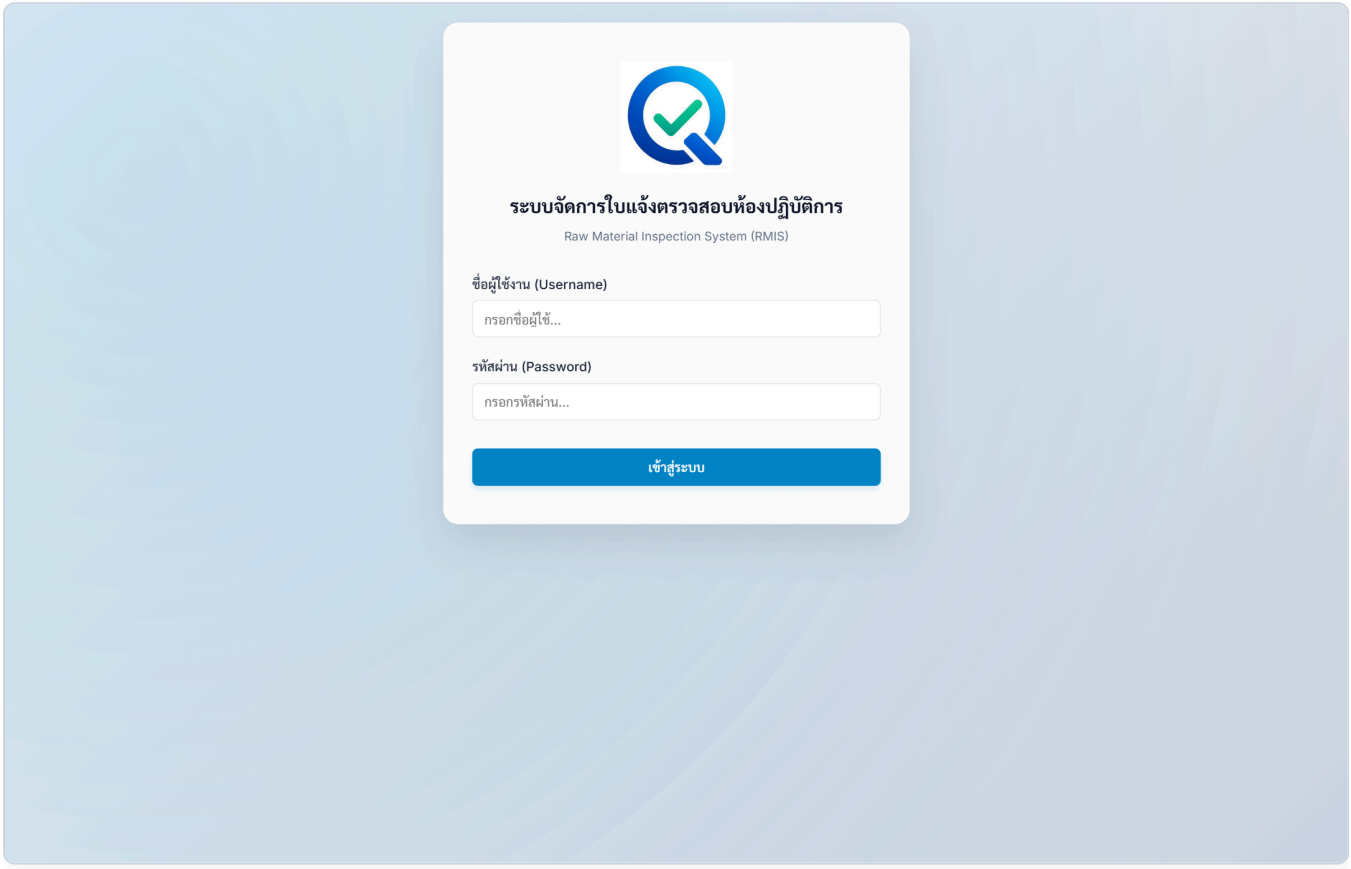
สิทธิ์ของผู้ใช้งานตามบทบาท (User Roles & Permissions)

สิทธิ์ (Role)	สิทธิ์การเข้าถึงเมนูและการทำงาน
Requester (ผู้ส่งตรวจ)	• สร้างใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพ และบันทึกแบบร่าง (Drafts) • สร้างใบตรวจถังผสมน้ำมัน (Mix Tank) พร้อมลงนาม Prepared By • ติดตามสถานะงานตรวจ ค้นหาประวัติ และดูผลการทดสอบ
Base Oil (คลังน้ำมัน)	• สร้างและจัดการใบแจ้งเฉพาะส่วนงาน Base Oil • ตรวจสอบประวัติวัตถุดิบน้ำมันพื้นฐาน
Lab Staff (เจ้าหน้าที่แล็บ)	• บันทึกผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (QC Results) • ลงนามผู้ทดสอบ (Tested By) • พิมพ์สติกเกอร์ผลการตรวจ (Pass / Hold / Pending)
Lab Admin (ผู้ดูแลระบบ QC)	• อนุมัติใบงาน (Approved By) หรือปฏิเสธงาน (Reject) • ปลดล็อกใบงานที่อนุมัติแล้ว (Reopen) เพื่อแก้ไข • จัดการบัญชีผู้ใช้งาน และอัปโหลดลายเซ็นดิจิทัล • นำเข้าข้อมูลประวัติวัตถุดิบย้อนหลัง (Excel และกรอกเอง)

บทที่ 2: การเข้าสู่ระบบและหน้าหลัก

2.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)

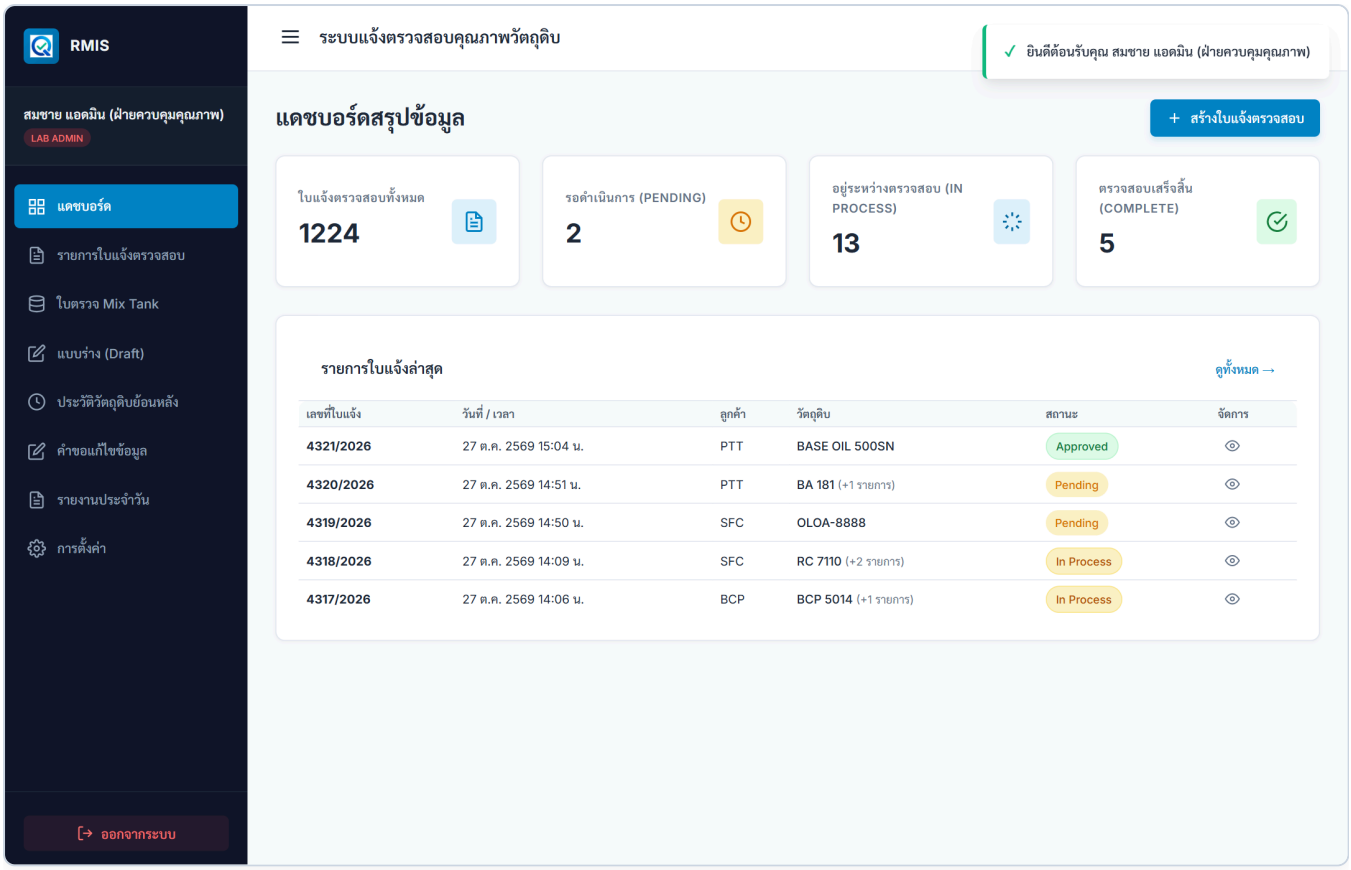
1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome หรือ Microsoft Edge) เข้าสู่ที่อยู่ของระบบ RMIS
2. กรอก **ชื่อผู้ใช้งาน (Username)** และ **รหัสผ่าน (Password)**
3. กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ**



ภาพประกอบ: หน้าจอเข้าสู่ระบบ

2.2 หน้าหลักแดชบอร์ด (Dashboard Overview)

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำมายังหน้า Dashboard ซึ่งแสดงสรุปข้อมูลที่สำคัญแบบเรียลไทม์:

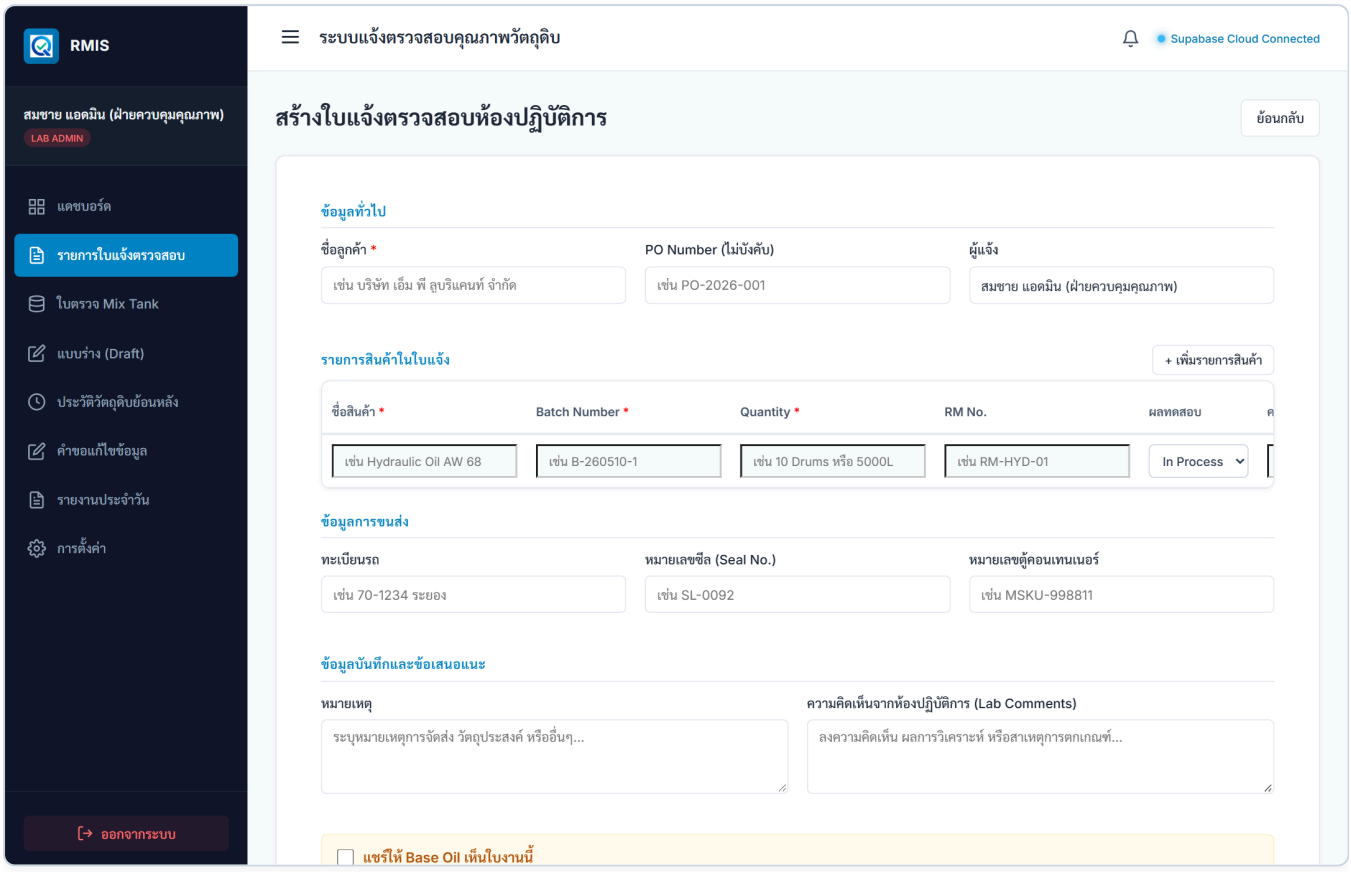


ภาพประกอบ: หน้าหลัก Dashboard

1. **การ์ดสรุปสถานะงาน (Status Cards):**
   - **ทั้งหมด (Total):** ยอดใบแจ้งส่งตรวจทั้งหมดในระบบ
   - **รอดำเนินการ (Pending):** ใบงานที่รอเจ้าหน้าที่ QC รับช่วงตรวจ
   - **อยู่ระหว่างตรวจ (In Process):** ใบงานที่กำลังดำเนินการทดสอบในห้องแล็บ
   - **เสร็จสิ้น (Complete):** ใบงานที่ทดสอบและอนุมัติผลเรียบร้อยแล้ว
   - **ปฏิเสธ (Rejected):** ใบงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือถูกส่งกลับแก้ไข
   - **แบบร่าง (Drafts):** ใบงานที่ยังไม่ได้กดส่งเข้าห้องแล็บ
2. **ตารางรายการล่าสุด (Recent Requests):** แสดง 5 รายการล่าสุด สามารถคลิกที่แถวเพื่อเปิดดูรายละเอียดได้ทันที
3. **ปุ่มสร้างใบแจ้งด่วน:** ปุ่มลัดสีน้ำเงินมุมขวาบน สำหรับเปิดฟอร์มสร้างใบแจ้งตรวจใหม่ทันที

บทที่ 3: การสร้างใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพ

ใช้สำหรับส่งตัวอย่างวัตถุดิบ สารเคมี หรือน้ำมัน เข้าทดสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ



ภาพประกอบ: แบบฟอร์มสร้างใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม:

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของเอกสาร (General Information)

- **ลูกค้า (Customer Name):** ระบุชื่อลูกค้าหรือผู้ส่งวัตถุดิบ
- **เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO Number):** ระบุเลขที่ PO ที่เกี่ยวข้อง
- **ทะเบียนรถ / เรือ (Vehicle / Vessel):** ระบุหมายเลขทะเบียนยานพาหนะขนส่ง
- **หมายเลขซีล (Seal No.) & หมายเลขตู้ (Container No.):** กรอกรหัสซีลล็อกและเบอร์ตู้สินค้า

ขั้นตอนที่ 2: รายการตัวอย่างส่งตรวจ (Sample Items)

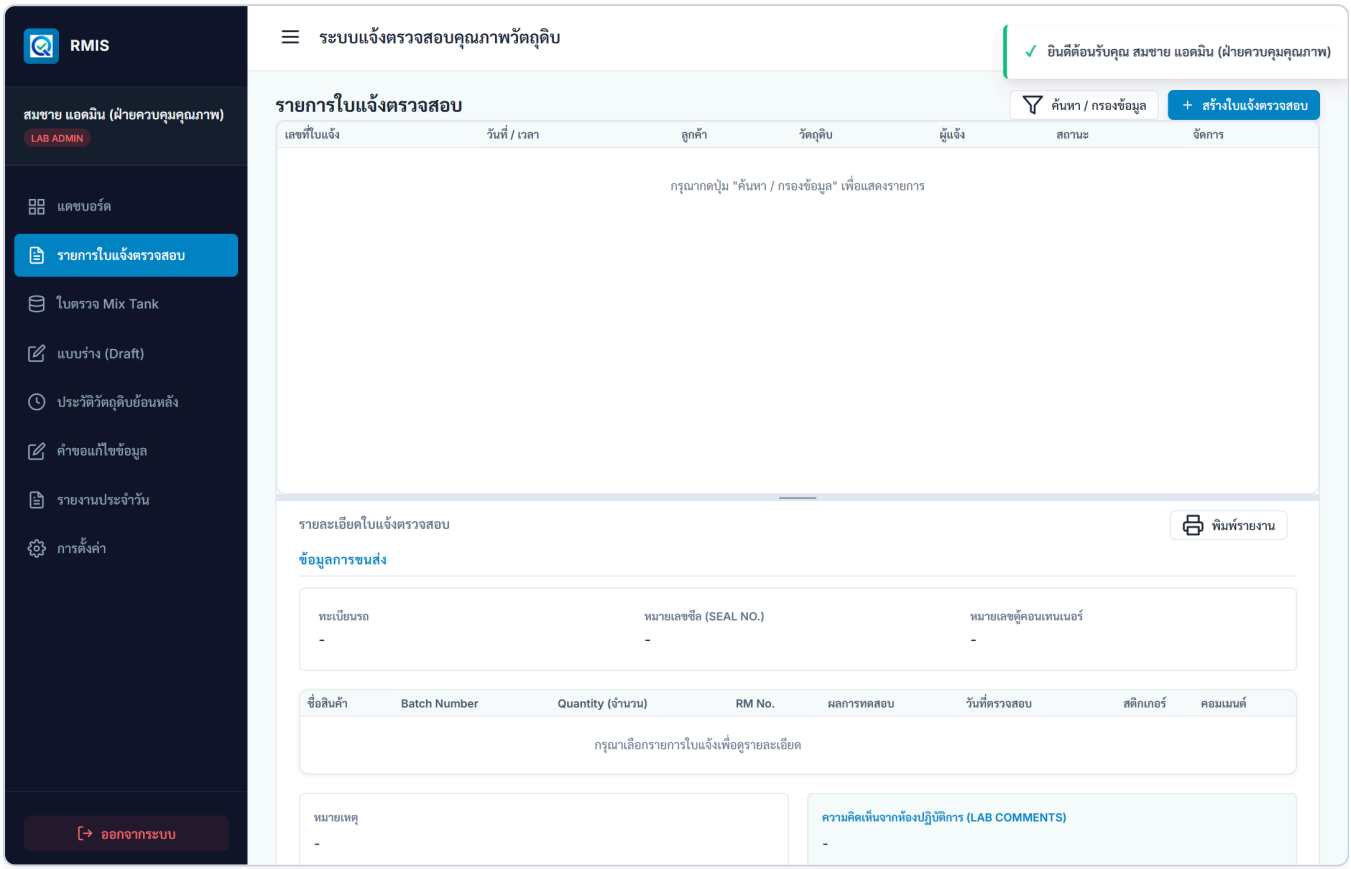
- **ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ (Product Name):** เลือกหรือพิมพ์ชื่อวัตถุดิบ
- **LOT NO. / BATCH NO.:** กรอกหมายเลขล็อตการผลิต
- **ปริมาณ (Quantity):** ระบุจำนวนและเลือกหน่วยนับ (เช่น MT, ลิตร, ถัง)
- **รหัสวัตถุดิบ (RM No.):** รหัสอ้างอิงวัตถุดิบภายใน
- *ต้องการเพิ่มตัวอย่างในใบเดียวกัน:* กดปุ่ม **+ เพิ่มรายการสินค้า** เพื่อเพิ่มแถวใหม่ได้ไม่จำกัด

ขั้นตอนที่ 3: การบันทึกและส่งตรวจ

- กด `บันทึกแบบร่าง (Draft)` : ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในเมนู "แบบร่าง" โดยยังไม่ส่งเข้าคิวตรวจของแล็บ (สามารถกลับมาแก้ไขได้)
- กด `ส่งตรวจสอบ (Submit)` : ส่งใบแจ้งเข้าสู่ระบบคิวงานของห้องแล็บ QC ทันที สถานะจะเปลี่ยนเป็น **Pending**

บทที่ 4: การค้นหาและติดตามสถานะใบแจ้ง

คลิกเมนู **`รายการใบแจ้ง (Requests)`** จากแถบด้านข้าง เพื่อดูและค้นหารายการทั้งหมด



ภาพประกอบ: หน้ารายการใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพ

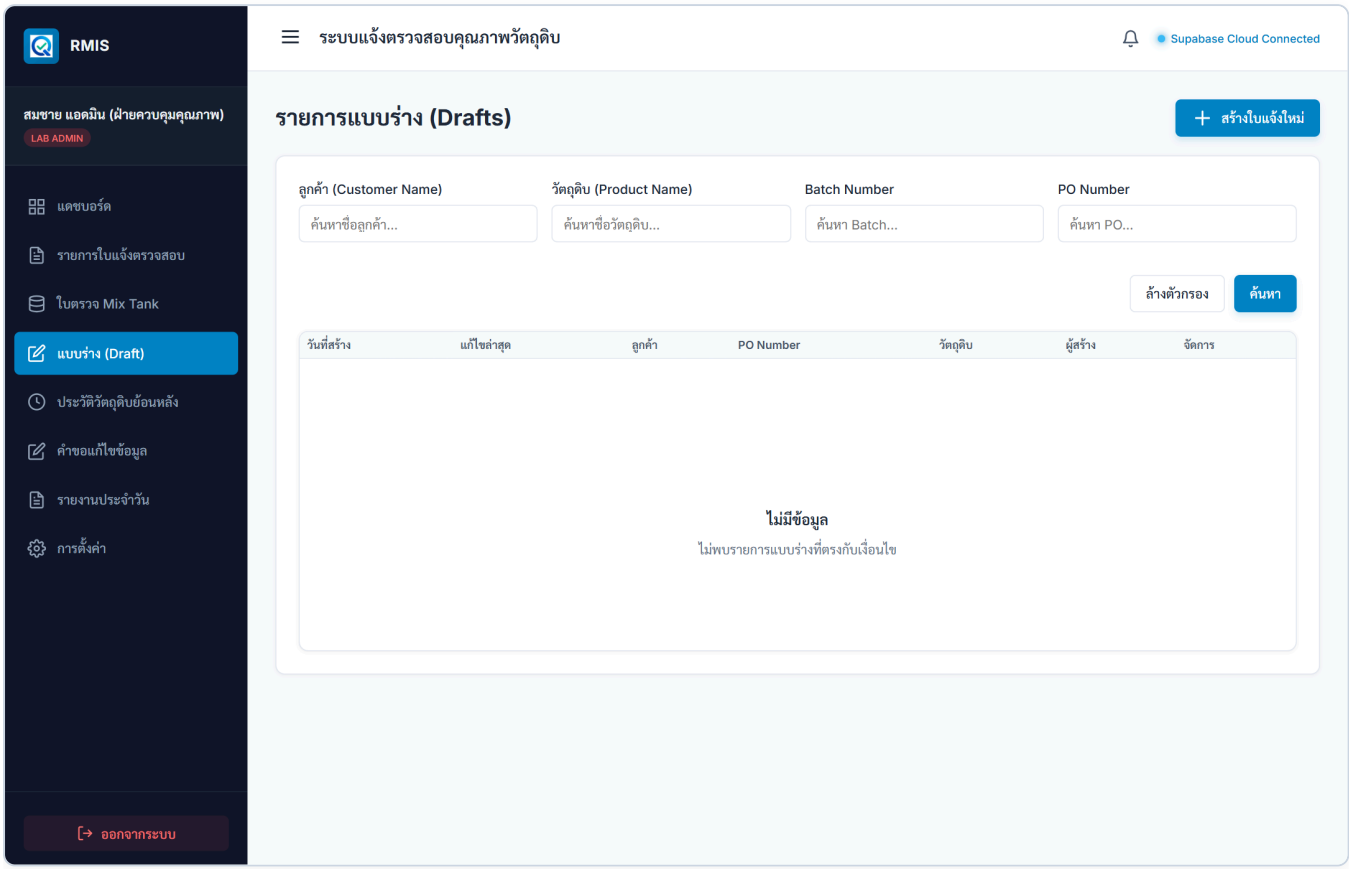
ฟังก์ชันการค้นหาและตัวกรอง (Advanced Filter)

กดปุ่ม **`ค้นหา / กรองข้อมูล`** เพื่อเปิดหน้าต่างค้นหาละเอียด:

- ค้นหาตามเลขที่ใบแจ้ง (Request No. / Year)
- ค้นหาตามชื่อลูกค้า หรือเลขที่ PO
- ค้นหาตามชื่อสินค้า หรือ LOT NO.
- กรองตามสถานะ: `Pending` , `In Process` , `Complete` , `Rejected`
- กรองตามช่วงวันที่ส่งตรวจ (Start Date - End Date)

บทที่ 5: การจัดการแบบร่าง

คลิกเมนู `แบบร่าง (Drafts)` เพื่อดูรายการเอกสารที่ยังบันทึกค้างไว้



ภาพประกอบ: หน้ารายการแบบร่าง

การทำงานกับแบบร่าง:

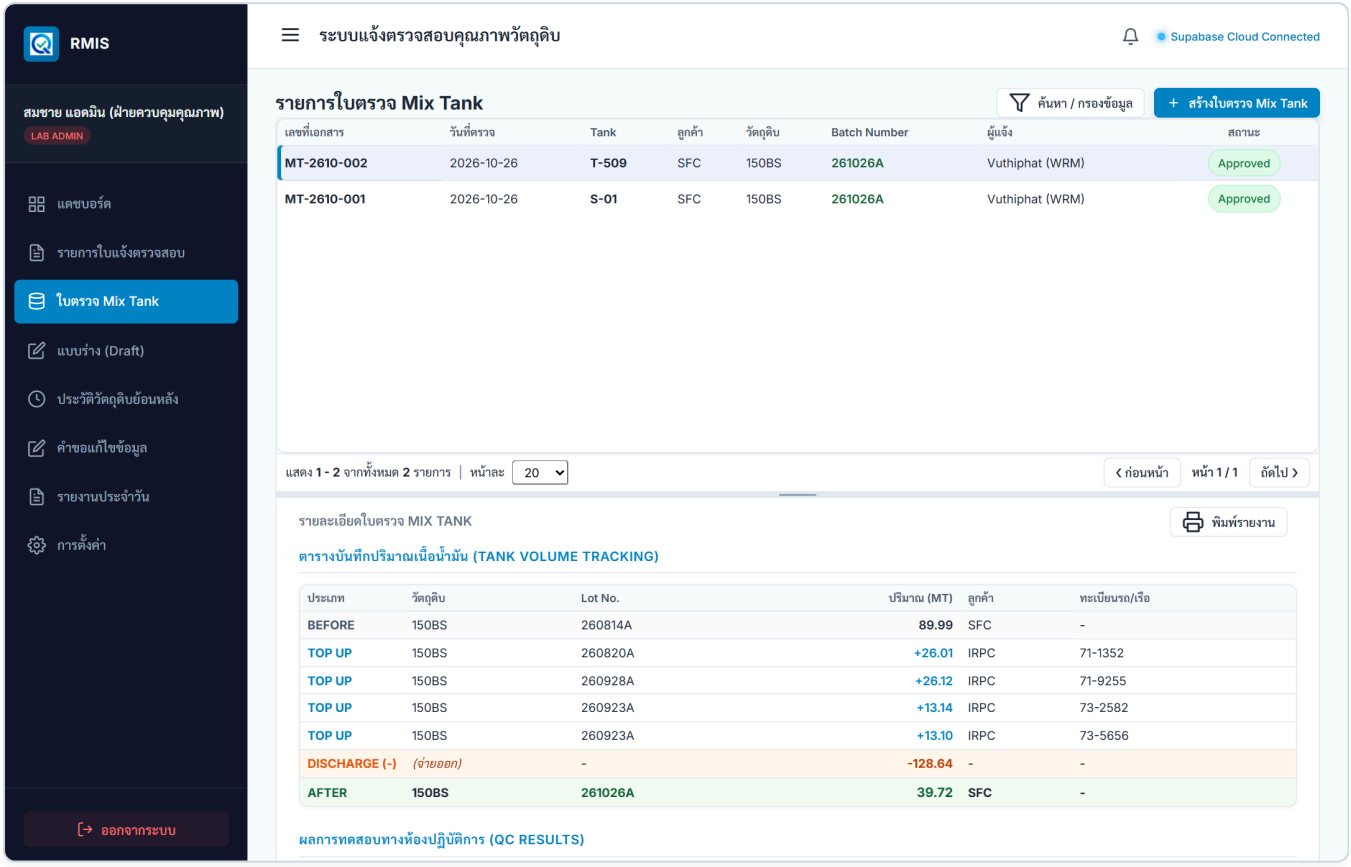
1. **ปุ่มดำเนินการต่อ:** เปิดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลต่อและกดส่งตรวจ
2. **ปุ่มถังขยะ (ลบ):** ลบแบบร่างที่ไม่ใช้งานออกจากระบบ

บทที่ 6: ระบบใบตรวจถังผสม Mix Tank (MIXED STORAGE TANK)

ระบบสำหรับบริหารจัดการงานตรวจสอบคุณภาพถังผสมน้ำมัน (Mixed Storage Tank) โดยเฉพาะ

6.1 หน้าจอรายการและแผงรายละเอียด (Split-Screen View)

หน้าจอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก เพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสลับหน้าจอไปมา:

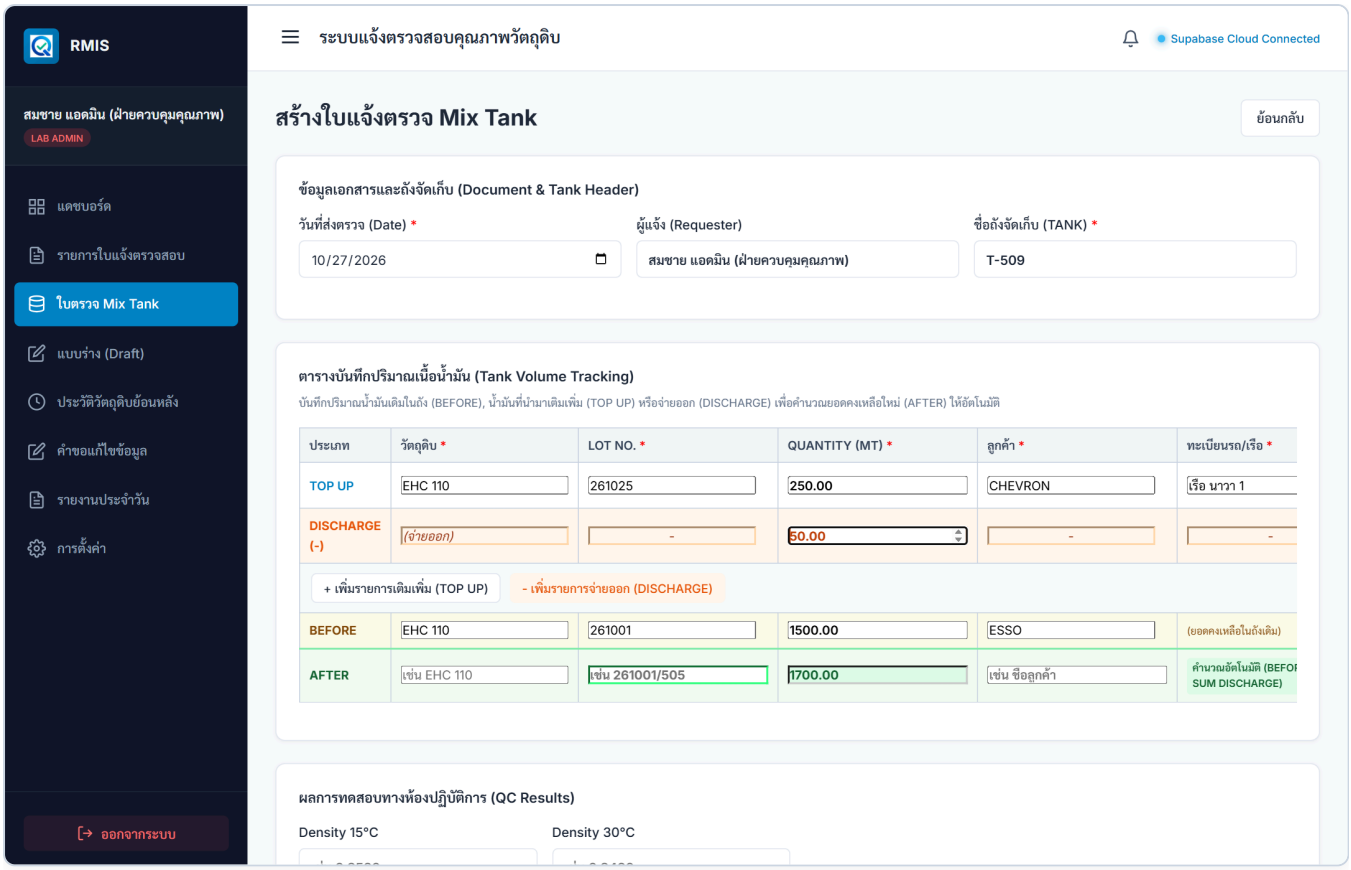


ภาพประกอบ: หน้าจอ Mix Tank แบบ Split-Screen

- **ตารางรายการด้านบน (Top Table):** แสดงรายการใบตรวจ Mix Tank พร้อมแสดงสถานะ (Pending QC, Complete, Approved)
- **แถบกรอง (Filter):** กรองตามเลขที่เอกสาร, ชื่อถัง (TANK), ชื่อผลิตภัณฑ์, หรือสถานะ
- **แผงรายละเอียดด้านล่าง (Bottom Pane):** เมื่อคลิกเลือกรายการในตารางด้านบน ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดจะแสดงที่แผงด้านล่างทันที

6.2 การสร้างใบตรวจและตารางปริมาณเนื้อน้ำมัน

กดปุ่ม `+ สร้างใบตรวจ Mix Tank` เพื่อเปิดฟอร์มบันทึก:



ภาพประกอบ: แบบฟอร์มสร้างใบตรวจ Mix Tank และตารางปริมาณน้ำมัน

โครงสร้างตารางบันทึกปริมาณ (Tank Volume Tracking):

1. **แถว BEFORE (ยอดเดิมในถัง):**
   - กรอกชื่อวัตถุดิบเดิม, LOT NO., ปริมาณเดิมในถัง (MT), และชื่อลูกค้าเดิม
2. **แถว TOP UP (รายการเติมเพิ่ม):**
   - กดปุ่ม `+ เพิ่มรายการเติมเพิ่ม (TOP UP)`
   - กรอกวัตถุดิบใหม่, LOT NO., ปริมาณ (MT), ลูกค้า, และทะเบียนรถ/เรือที่นำมาส่ง (สามารถเพิ่มได้หลายรายการ)

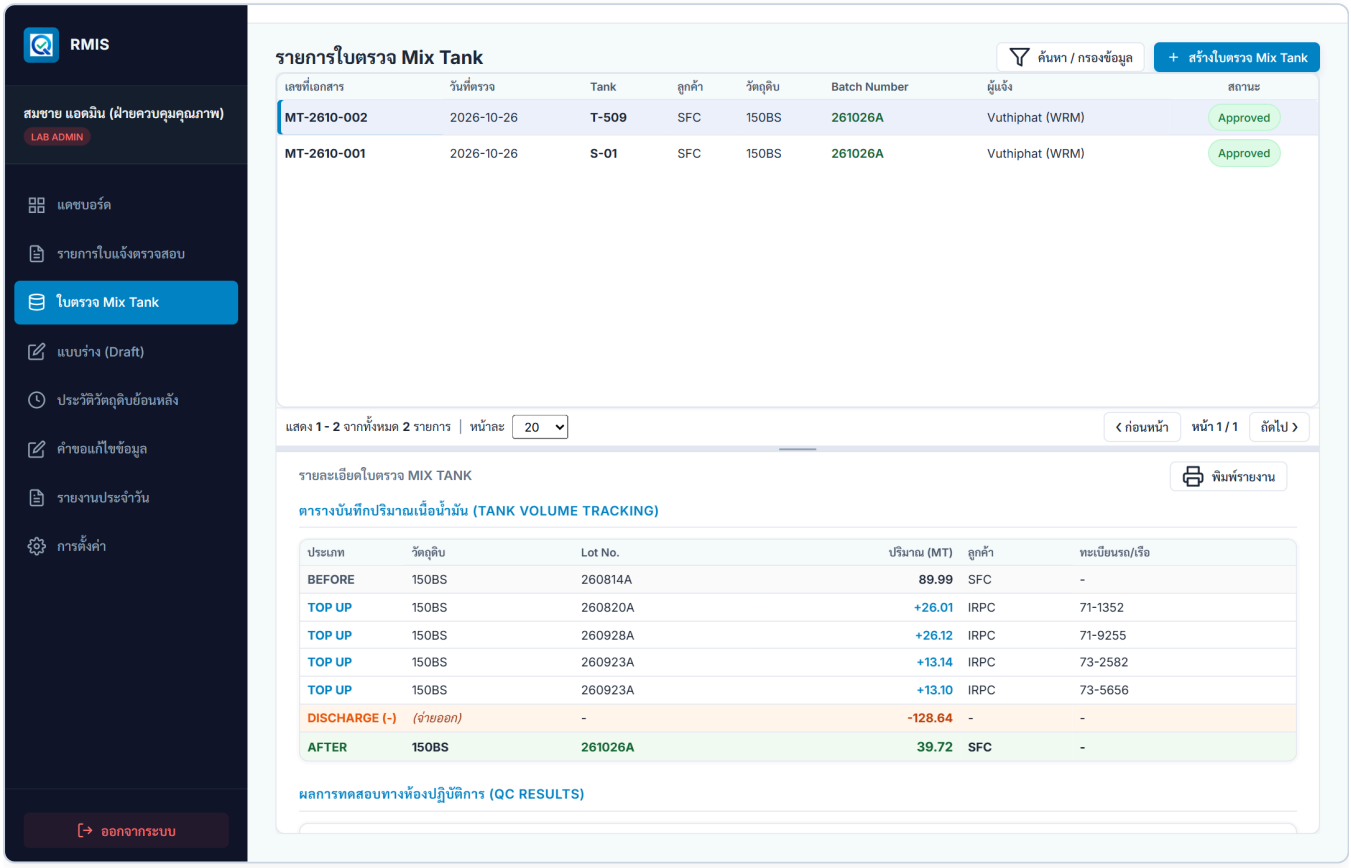
6.3 การบันทึกรายการจ่ายออก (DISCHARGE)

ในกรณีที่มีการจ่ายน้ำมันออกจากถังผสมในรอบดังกล่าว:

1. กดปุ่ม `- เพิ่มรายการจ่ายออก (DISCHARGE)` (ปุ่มขอบสีส้ม)
2. แถวรายการ DISCHARGE จะปรากฏขึ้นเป็นแถบสีส้มอ่อน
3. **ใส่เฉพาะปริมาณ (QUANTITY MT) เท่านั้น:** ช่องวัตถุดิบ ลูกค้า และทะเบียน ระบบจะระบุเป็น `(จ่ายออก)` และ `-` แบบ Readonly ให้อัตโนมัติ **ไม่ต้องเสียเวลากรอก**
4. **สูตรการคำนวณอัตโนมัติของแถว AFTER:** $$\text{AFTER (ยอดใหม่)} = \text{BEFORE (ยอดเดิม)} + \sum \text{TOP UP (เติมเพิ่ม)} - \sum \text{DISCHARGE (จ่ายออก)}$$ ยอดคงเหลือใหม่จะคำนวณและอัปเดตแบบเรียลไทม์ทันทีที่พิมพ์ตัวเลข

> **ข้อควรระวัง (Caution)**
> หากยอดจ่ายออกมากกว่ายอดที่มีในถังจนทำให้ยอด AFTER ติดลบ ช่อง AFTER จะเปลี่ยนเป็นแถบสีแดงเพื่อเตือน และระบบจะไม่อนุญาตให้กดส่งจนกว่าจะแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้อง

6.4 การบันทึกผลวิเคราะห์ QC และการลงนาม 3 ระดับ



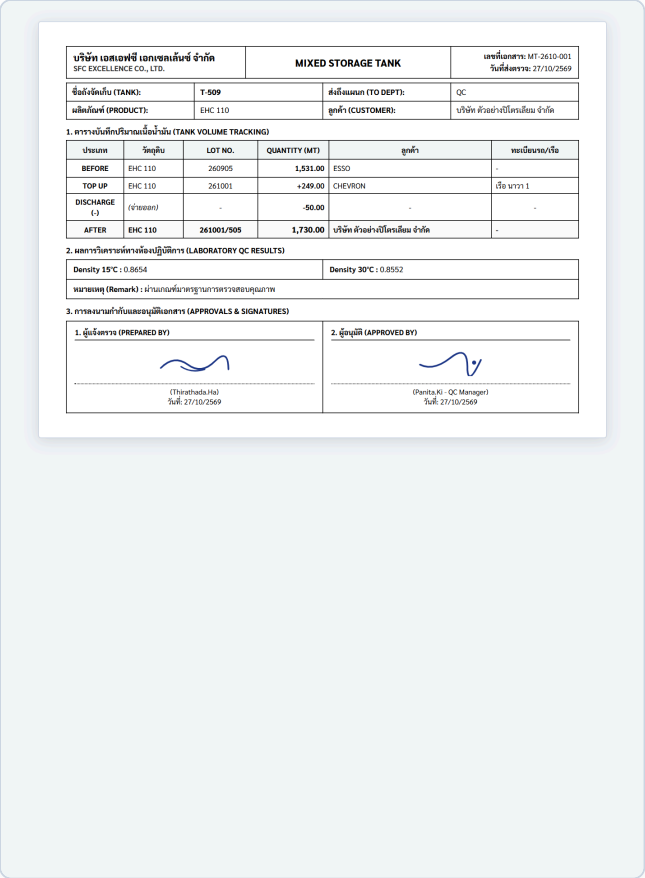
ภาพประกอบ: แผงรายละเอียดผลการทดสอบและการลงนาม

ขั้นตอนการลงนามดิจิทัล 3 ระดับ:

1. **PREPARED BY (ผู้จัดทำ):** ผู้ส่งตรวจกดปุ่มลงนามยืนยันข้อมูลปริมาณและการผสม
2. **TESTED BY (ผู้ทดสอบ):** เจ้าหน้าที่ QC บันทึกผลวิเคราะห์ Density 15°C และ Density 30°C พร้อมกดปุ่มลงนาม
3. **APPROVED BY (ผู้อนุมัติ):** หัวหน้างานหรือผู้จัดการ QC ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่มสีเขียว `Approve` ที่มุมขวาบนของแผงรายละเอียด
   - *กรณีไม่ผ่านเกณฑ์:* กดปุ่มสีแดง `Reject` เพื่อส่งกลับแก้ไข
   - *กรณีเอกสารอนุมัติแล้ว:* เอกสารจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัย หากมีความจำเป็นต้องแก้ไข ผู้มีสิทธิ์ Admin สามารถกดปุ่ม `Reopen` เพื่อปลดล็อกได้

6.5 การพิมพ์เอกสารมาตรฐานทางการ (Print MIXED STORAGE TANK PDF)

เมื่อคลิกปุ่ม `พิมพ์เอกสาร (Print)` ระบบจะสร้างเอกสารทางการรูปแบบ ISO ขาว-ดำ คมชัด พร้อมตราบริษัทและตารางบันทึกปริมาณครบถ้วน:



บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด
SFC EXCELLENCE CO., LTD.

MIXED STORAGE TANK

เลขที่เอกสาร: MT-2610-001
วันที่ส่งตรวจ: 27/10/2569

ชื่อถังจัดเก็บ (TANK):	**T-509**	**ส่งถึงแผนก (TO DEPT):**	QC
ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT):	EHC 110	**ลูกค้า (CUSTOMER):**	บริษัท ตัวอย่างปิโตรเลียม จำกัด

1. ตารางบันทึกปริมาณเนื้อน้ำมัน (TANK VOLUME TRACKING)

ประเภท	วัตถุดิบ	LOT NO.	QUANTITY (MT)	ลูกค้า	ทะเบียนรถ/เรือ
BEFORE	EHC 110	260905	**1,531.00**	ESSO	-
TOP UP	EHC 110	261001	**+249.00**	CHEVRON	เรือ นาวา 1
DISCHARGE (-)	*(จ่ายออก)*	-	**-50.00**	-	-
AFTER	**EHC 110**	**261001/505**	**1,730.00**	**บริษัท ตัวอย่างปิโตรเลียม จำกัด**	-

2. ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LABORATORY QC RESULTS)

Density 15°C : 0.8654	**Density 30°C :** 0.8552
หมายเหตุ (Remark) : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ	

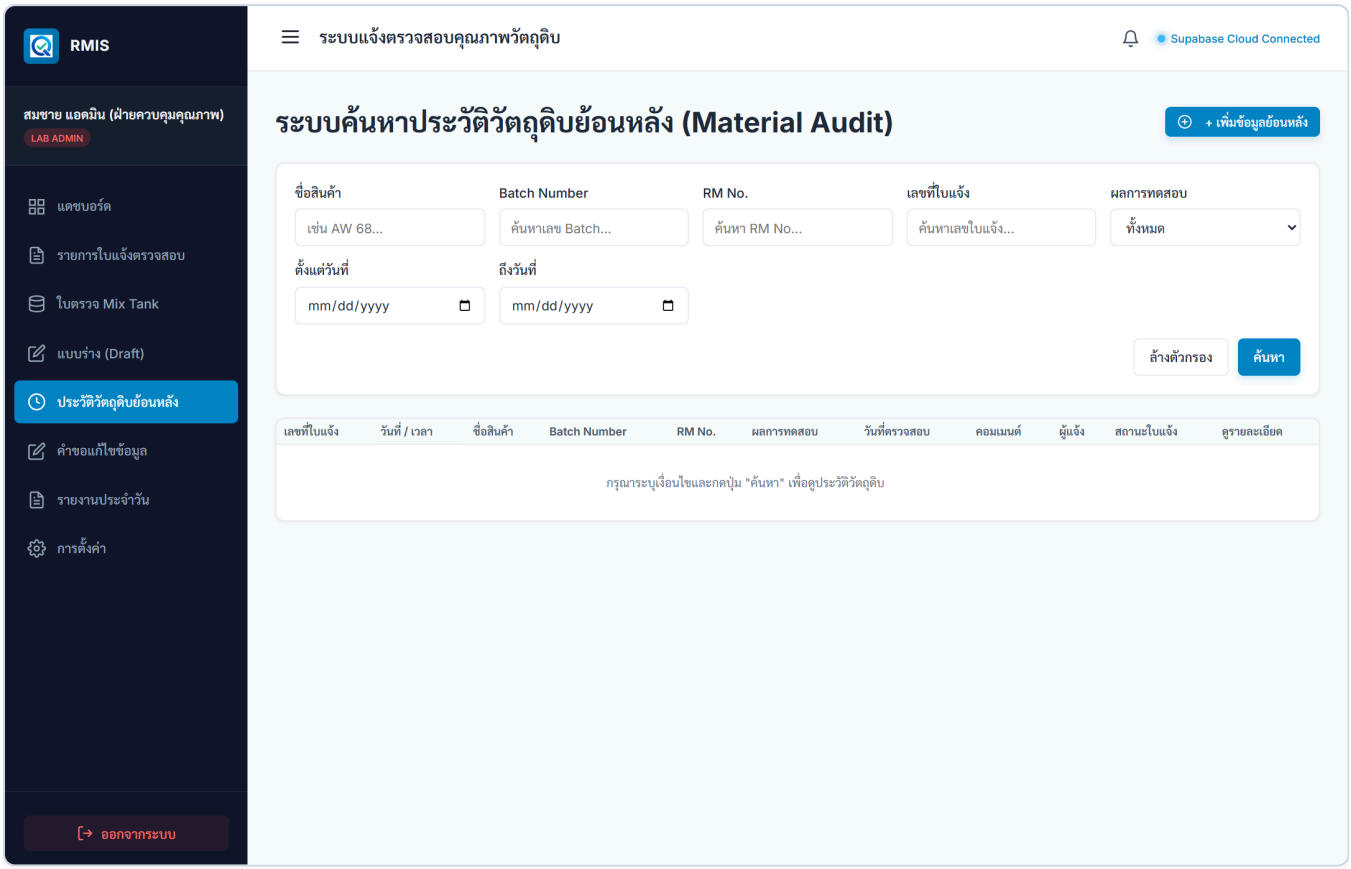
3. การลงนามกำกับและอนุมัติเอกสาร (APPROVALS & SIGNATURES)

1. ผู้แจ้งตรวจ (PREPARED BY)	2. ผู้อนุมัติ (APPROVED BY)
(Thirathada.Ha) วันที่: 27/10/2569	(Panita.Ki - QC Manager) วันที่: 27/10/2569

ภาพประกอบ: ตัวอย่างพิมพ์เอกสารทางการ MIXED STORAGE TANK

บทที่ 7: ระบบประวัติวัตถุดิบย้อนหลัง

คลิกเมนู **`ประวัติวัตถุดิบย้อนหลัง (Material Audit)`** เพื่อสืบค้นข้อมูลประวัติย้อนกลับ (Traceability)



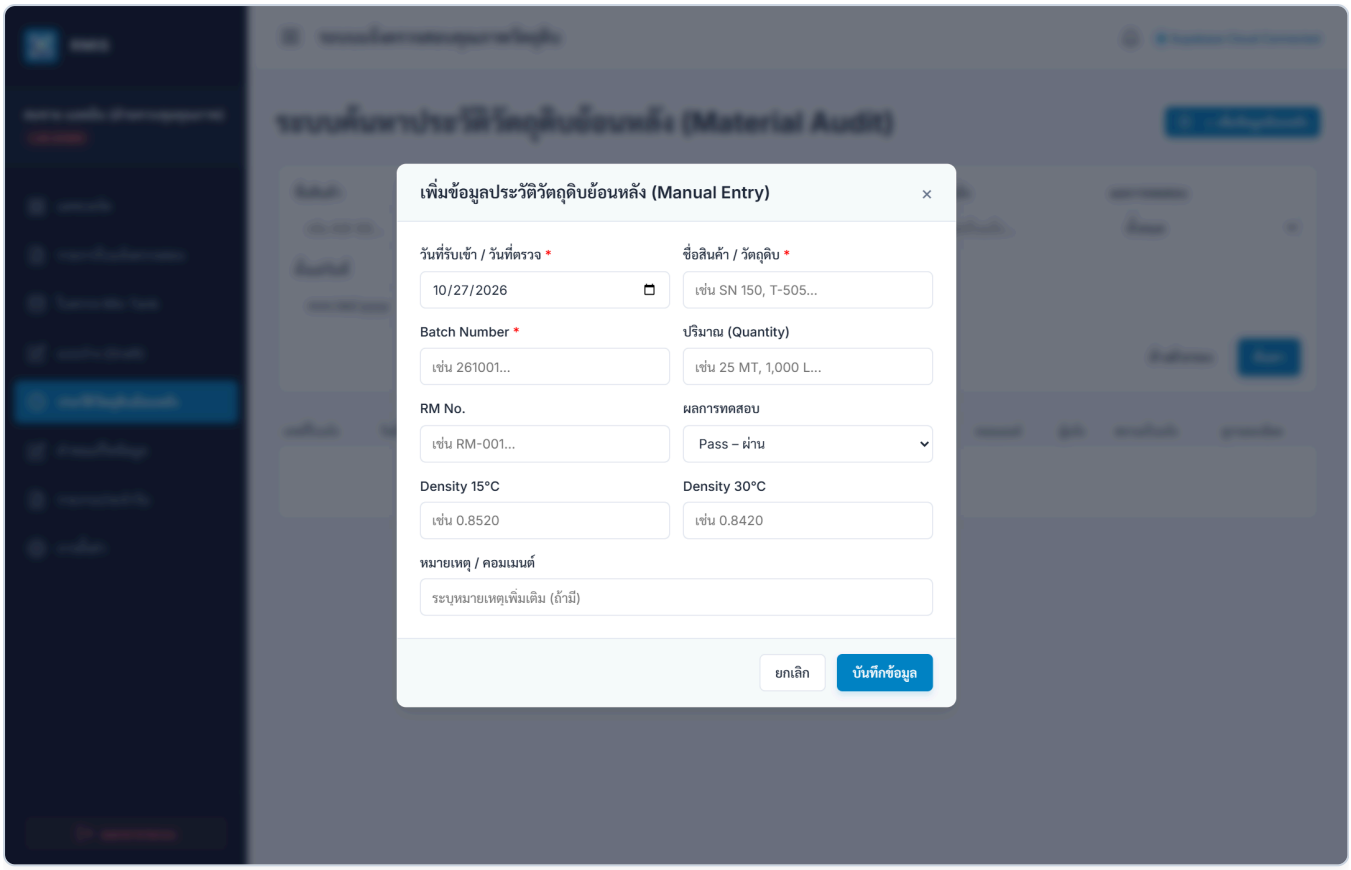
ภาพประกอบ: หน้าประวัติวัตถุดิบย้อนหลัง

7.1 การสืบค้นประวัติผลการทดสอบ

- ค้นหาได้จากชื่อวัตถุดิบ, LOT NO., RM NO., เลขที่ใบแจ้ง, หรือผลการตรวจ (`Pass` , `Hold` , `Fail`)
- แสดงตารางข้อมูลเปรียบเทียบผลตรวจย้อนหลังเพื่อใช้ในการตรวจ Audit

7.2 การนำเข้าไฟล์ Excel และการกรอกข้อมูลย้อนหลังเอง

ระบบรองรับการเพิ่มข้อมูลย้อนหลัง 2 ช่องทาง:

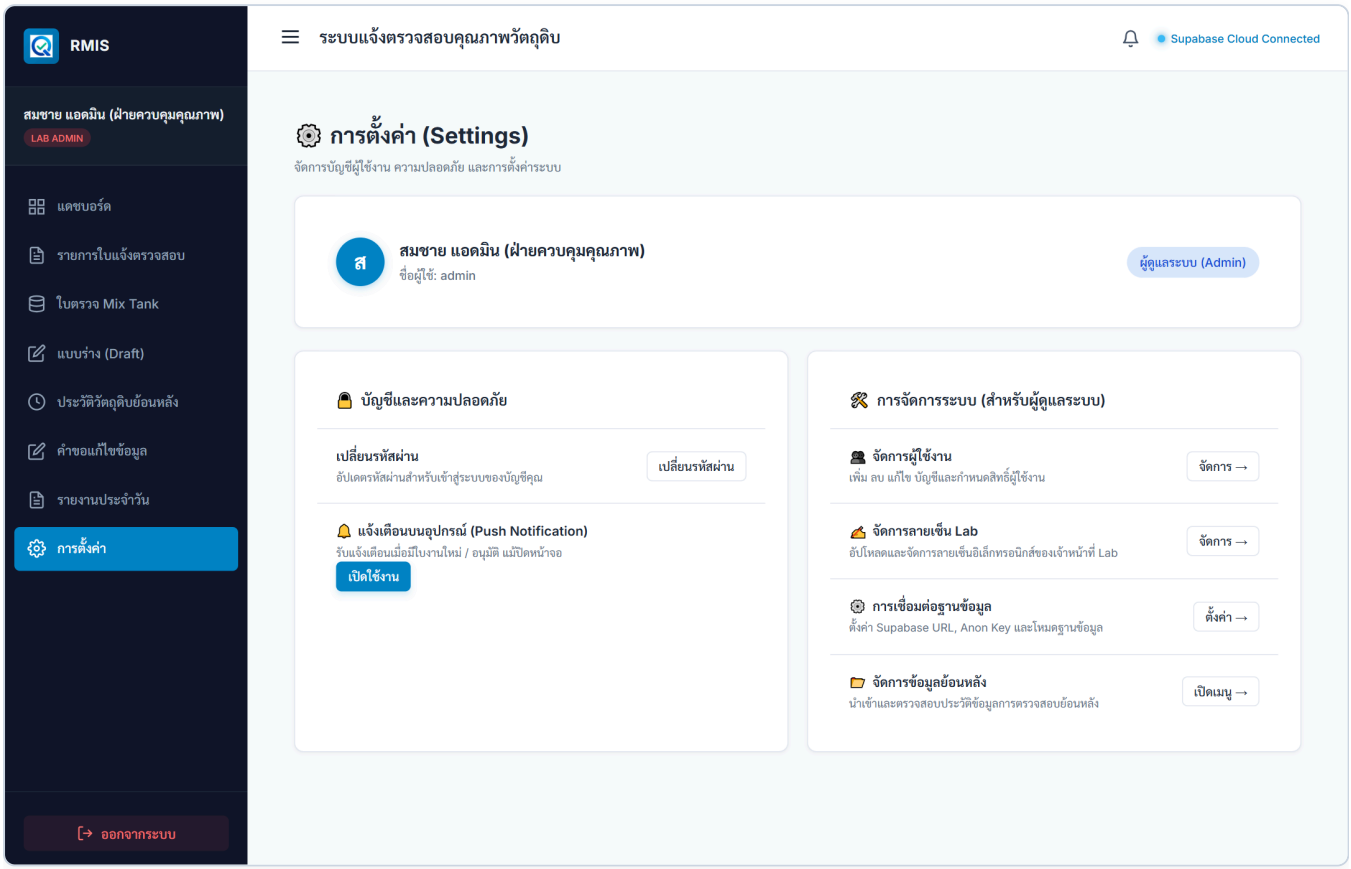


ภาพประกอบ: ป๊อปอัปเพิ่มข้อมูลย้อนหลังแบบกรอกเอง

1. **นำเข้าจากไฟล์ Excel:** ใช้ปุ่มนำเข้าไฟล์ Excel สำหรับข้อมูลจำนวนมาก
2. **เพิ่มข้อมูลย้อนหลัง (กรอกเอง):**
   - กดปุ่ม **+ เพิ่มข้อมูลย้อนหลัง (กรอกเอง)**
   - กรอก วันที่รับเข้า, ชื่อสินค้า, LOT NO., ปริมาณ, รหัส RM, ผลตรวจ และผล Density
   - ระบบมีระบบบังคับกรอกทุกช่องเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วน จากนั้นกด **บันทึกข้อมูลย้อนหลัง**

บทที่ 8: การตั้งค่าระบบและลายเซ็นดิจิทัล

เฉพาะผู้ใช้งานระดับ **Admin** ที่สามารถเข้าถึงเมนู **การตั้งค่า (Settings)**



ภาพประกอบ: หน้าจอการตั้งค่าระบบและจัดการลายเซ็น

ฟังก์ชันหลักในการตั้งค่า:

1. **การจัดการลายเซ็นดิจิทัล (Signatures Management):** อัปโหลดรูปลายเซ็นสำหรับผู้ใช้งานแต่ละท่าน ลายเซ็นจะถูกจัดเก็บในระบบคลาวด์และเรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อกดลงนาม
2. **การจัดการผู้ใช้งาน (User Management):** สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ รีเซ็ตรหัสผ่าน และกำหนด Role ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
3. **การตั้งค่าฐานข้อมูล (Database Config):** ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Cloud Database (Supabase)

บทที่ 9: คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา

Q1: หลังจากอัปเดตระบบแล้ว ทำไมหน้าจอในเครื่องยังไม่เปลี่ยน?

วิธีแก้ไข:

- กด `Ctrl + F5` (สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows) หรือปิดแท็บแล้วเปิดใหม่ เพื่อสั่งให้บราวเซอร์ล้างแคชและโหลดสคริปต์เวอร์ชันล่าสุด

Q2: รายการ DISCHARGE ใน Mix Tank ต้องกรอก LOT NO. หรือทะเบียนรถหรือไม่?

คำตอบ:

- **ไม่ต้องกรอกครับ** ตามมาตรฐานระบบ รายการจ่ายออก (DISCHARGE) เป็นการจ่ายน้ำมันออกจากถังเดิม ผู้ใช้ **กรอกเฉพาะช่อง QUANTITY (MT) เพียงช่องเดียว** เท่านั้น ช่องอื่นๆ ระบบจะล็อกและใส่สัญลักษณ์ `(จ่ายออก)` และ `-` ให้อัตโนมัติ

Q3: สามารถแก้ไขใบตรวจ Mix Tank ที่กด Approve ไปแล้วได้หรือไม่?

วิธีแก้ไข:

- เมื่อใบตรวจได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะถูกล็อกอัตโนมัติ
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ให้ผู้มีสิทธิ์ระดับ **Admin** เข้าไปที่แผงรายละเอียดด้านล่าง แล้วกดปุ่ม `Reopen (เปิดงานใหม่)` เพื่อคืนสถานะให้สามารถแก้ไขได้

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ RMIS - จัดทำและปรับปรุงล่าสุด: ตุลาคม 2569